4.4 对数函数 数学 · 人教**A**必修一第四章 · 零基础首学版 **v1.0** · 队2席 · 1031晚 · 节域**p130-141**

读完这节你能做到（出发前清点行囊）：

- 从"已知含量求时间"的反问题出发，写出对数函数的定义 **$y=\log_a x$**（**$a>0$且$a\neq1$**），并说清定义域为什么是 $(0,+\infty)$；
- 用描点法画 $y=\log_2 x$ 的图象，说出底数互为倒数的两个对数函数图象关于**x**轴对称；
- 背下表4.4-2：过定点(1,0)、值域**R**、$0<a<1$减函数 / $a>1$增函数；
- 用单调性比大小三招：同底增、同底减、含参数**a**要分类讨论（例3第(3)问）；
- 用对数模型解反问题：翻番年数（例2）、pH计算（例4）；
- 说出指数函数与对数函数互为反函数（定义域与值域正好互换），会用"直线上升/对数增长/指数爆炸"描述三类增长差异。

第一步反过来问：从碳14到对数函数（4.4.1·**p130**）

思考照录（**p130**）：在4.2.1的问题2中，我们已经研究了死亡生物体内碳14含量y随死亡时间x衰减的规律。反过来，已知死亡生物体内碳14含量，如何得知它死亡了多长时间呢？进一步地，死亡时间x是碳14含量y的函数吗？

根据指数与对数的关系，由 $y=(1/2)^{x/5730}$（x≥0）得到 $\mathbf{x=\log_{(1/2)^{1/5730}}y}$（**0<y≤1**）。如图4.4-1，过y轴正半轴上任意一点$(0,y_0)$作x轴平行线，与$y=(1/2)^{x/5730}$的图象有且只有一个交点——对任意y∈(0,1]，通过对应关系都有唯一确定的x与之对应，所以x也是y的函数。

同样地，由 $y=a^x$（a>0且a≠1）可得 $x=\log_a y$（a>0且a≠1）。通常用x表示自变量、y表示函数，把字母**x**和**y**对调，写成 $y=\log_a x$。

> 对数函数定义（**p130**照录）：一般地，函数$y=\log_a x$（a>0，且a≠1）叫做 对数函数（logarithmic function），其中x是自变量，定义域是(0,+∞)

为什么**x>0**？对数 $\log_a N$ 中真数N必须是正数（a^b=N要求N>0），所以"装真数的盒子"x只能取(0,+∞)——这与指数函数"装指数的x取全体实数"正好互换了门牌。（话术化讲法·自编显式标注）

例1（**p130**照录）求下列函数的定义域：(1) $y=\log_3 x^2$；(2) $y=\log_a(4-x)$。

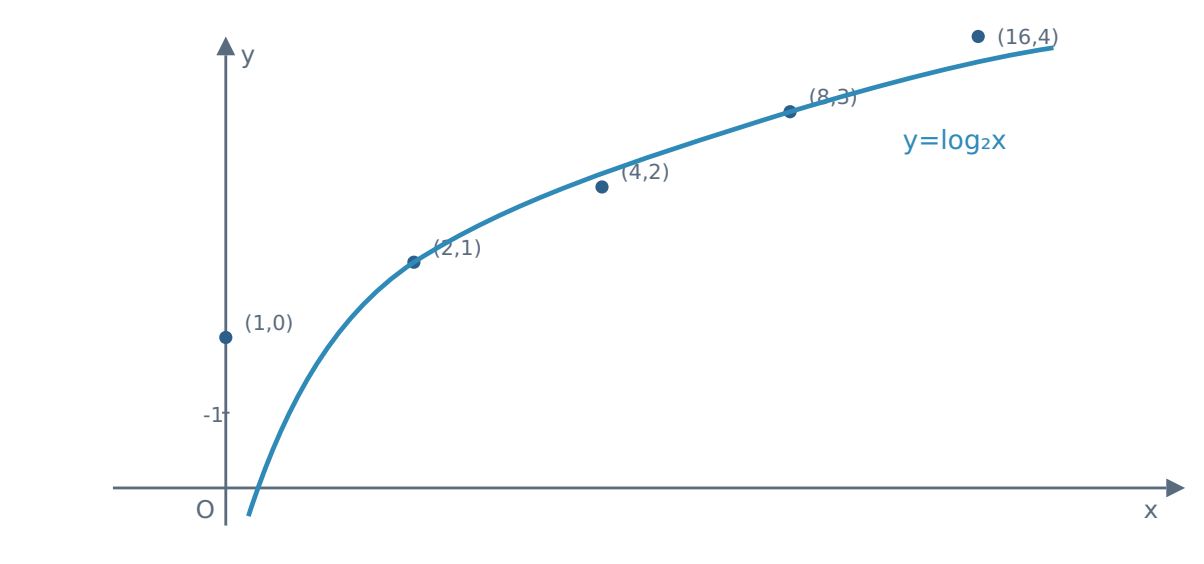
解（**p131**照录）：(1) 因为$x^2>0$，即x≠0，定义域是{x|x≠0}；(2) 因为4-x>0，即x<4，定义域是{x|x<4}。

例2（**p131**照录）物价翻番：假设某地初始物价为1，每年以5%的增长率递增，经过t年后的物价为w。(1)几年翻一番？(2)填表并说明物价变化规律。

解（**p131**照录）：$w=(1+5\%)^t=1.05^t$（t∈[0,+∞)），由对数与指数间关系得 $\mathbf{t=\log_{1.05}w}$（**w∈[1,+∞)**）。由计算工具：当w=2时t≈14——物价大约14年翻一番；表中w=1~10对应t=0,14,23,28,33,37,40,43,45,47——物价随时间增长，但大约每增加1所需的年数在逐渐缩小。（表格10格全验：留痕②）

第二步图象与性质：描点、对称、背表（4.4.2·**p132-133**）

描点画 **$y=\log_2 x$**（**p132**）：表4.4-1对应值：x=0.5→y=-1，1→0，2→1，4→2，8→3，16→4（教材留白的4/6/8/12/16列由留痕③全补验：$\log_2 4=2\cdot\log_2 6\approx2.585\cdot\log_2 8=3\cdot\log_2 12\approx3.585\cdot\log_2 16=4$）。图4.4-2图象沿x轴向右缓慢爬升、沿y轴向下贴近y轴。



图A · $y=\log_2 x$描点图象复刻（教材图4.4-2·浅线稿·五点全留痕验证）

思考（**p132**照录）：底数互为倒数的两个指数函数图象关于y轴对称；底数互为倒数的两个对数函数（如$y=\log_2 x$与$y=\log_{1/2} x$）呢？——利用换底公式 $y=\log_{1/2} x=-\log_2 x$，点(x,y)与(x,−y)关于x轴对称，所以 底数互为倒数的两个对数函数图象关于**x**轴对称 （图4.4-3）——与指数函数"关于**y**轴对称"恰好轴换了方向。

多底数图象（图4.4-4）：选取若干底数同坐标系画图，按底数分两类：0<a<1（下降·紫系）与a>1（上升·蓝系）。

项目	**0<a<1**	**a>1**
图象（表4.4-2框内两小图·无独立图号）	下降曲线，过(1,0)，以y轴为界贴近	上升曲线，过(1,0)，以y轴为界贴近
定义域	(0,+∞)	
值域	R	
性质(1)	过定点(1,0)，即x=1时y=0	

性质(2)	减函数	增函数

表B · 表4.4-2对数函数的图象和性质（照录重排·两小图内x=1竖直虚线系过定点(1,0)辅助线非渐近线——对数函数渐近线为y轴即x=0）

例3（**p133**照录）比较大小：(1) $\log_2 3.4$ 与 $\log_2 8.5$：底数2>1为增函数且3.4<8.5，所以 $\log_2 3.4<\log_2 8.5$；(2) $\log_{0.3} 1.8$ 与 $\log_{0.3} 2.7$：底数0.3<1为减函数且1.8<2.7，所以 $\log_{0.3} 1.8>\log_{0.3} 2.7$；(3) $\log_a 5.1$ 与 $\log_a 5.9$（a>0且a≠1）：单调性取决于**a**，需对底数分类讨论——当a>1为增函数，$\log_a 5.1<\log_a 5.9$；当0<a<1为减函数，$\log_a 5.1>\log_a 5.9$。（三组数值留痕④全验）

第三步用起来：pH与反函数（例4·**p134-135**）

例4（**p134**照录）溶液酸碱度的测量：pH=-lg[H^+]，[H^+]为氢离子浓度（摩尔/升）。(1)说明酸碱度与浓度的变化关系：pH=-lg[H^+]=lg(1/[H^+])，在(0,+∞)上随[H^+]增大，1/[H^+]减小，lg(1/[H^+])也减小即pH减小——浓度越大，酸性越强；(2)纯净水[H^+]=10^{-7}摩尔/升，pH=-lg10^{-7}=7。

try·即时练 教材思考框：胃酸中氢离子浓度是2.5×10^{-2}摩尔/升，胃酸的pH是多少？——pH=-lg(2.5×10^{-2})≈1.60（留痕⑤）。

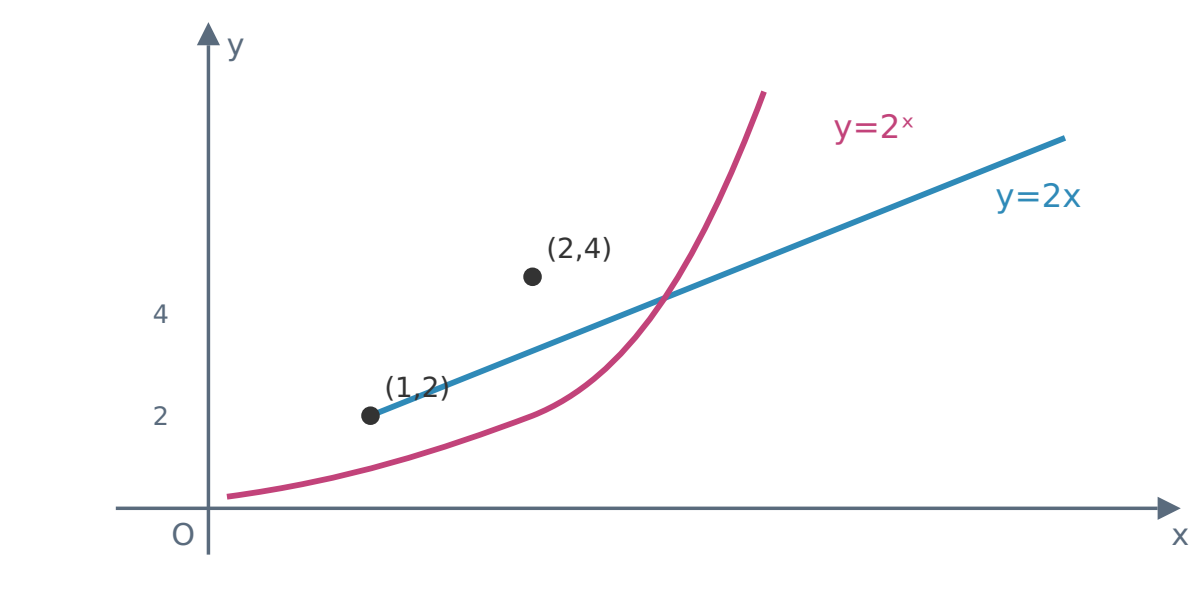
反函数（**p134-135**照录）：由 $y=(1/2)^{x/5730}$（x≥0）得到 $x=\log_{(1/2)^{1/5730}} y$（y∈(0,1]）——这个对数函数的定义域(0,1]、值域[0,+∞)分别是原指数函数的值域和定义域，这时就说 $x=\log_{(1/2)^{1/5730}} y$ 是 $y=(1/2)^{x/5730}$ 的 反函数（inverse function）。对调字母后，$y=\log_{(1/2)^{1/5730}} x$（x∈(0,1]）与 $y=(1/2)^{x/5730}$（x≥0）互为反函数，定义域与值域正好互换。

一般地（**p135**照录）：指数函数 $y=a^x$（a>0且a≠1）与对数函数 $y=\log_a x$（a>0且a≠1） 互为反函数，它们的定义域与值域正好互换。

try·即时练 练习2(2)：比较 $\log_{0.5} 6$ 与 $\log_{0.5} 4$——底数0.5<1减函数且6>4，所以 $\log_{0.5} 6<\log_{0.5} 4$（留痕⑥）。

第四步三种增长，三个"档次"（4.4.3·**p136-138**）

$y=2^x$ 与 y=2x（**p136-137**照录）：表4.4-3（x=0~3：2^x=1,1.414,2,2.828,4,5.657,8；2x=0,1,2,3,4,5,6）与图4.4-5——两图象有两个交点(1,2)和(2,4)：[0,1)上2^x>2x，(1,2)上2^x<2x，(2,3)上2^x>2x。两个函数都单调递增但增长速度不同：y=2x速度保持不变，y=2^x速度在变化。更大范围（表4.4-4·图4.4-6）：x越大2^x越像与x轴垂直（1024、4096…），2x仍是20、24…——不在同一个"档次"。总会存在x_0，当x>x_0时恒有2^x>2x。



图C · y=2^x与y=2x交点图复刻（教材图4.4-5·交点(1,2)(2,4)·浅线稿）

一般地（**p137**照录）：指数函数$y=a^x$(a>1)与一次函数y=kx(k>0)的增长差异都与上述类似——即使k值远远大于a，$y=a^x$(a>1)的增长速度最终都会大大超过y=kx(k>0)。教材边框：指数函数不像一次函数那样按同一速度增长，而是越来越快，呈爆炸性增长。

y=lg x 与 y=x/10（**p137-138**照录）：教材例句：lg 10=1，lg 100=2，lg 1 000=3，lg 10 000=4；而x/10=1，10，100，1 000——"这说明，当x>10，即y=lg x>1时，y=lg x与y=x/10相比增长得就很慢了"（教材p138另有对应值表4.4-5·七行数据表：x=0/10/20/30/40/50/60，y=lg x列＝不存在/1/1.301/1.477/1.602/1.699/1.778，y=x/10列＝0/1/2/3/4/5/6——上例数字组系教材正文例句，表4.4-5为其后独立对应值表）。一般地：一次函数保持固定增长速度，对数函数增长速度越来越慢；即使k很小，一定范围内$\log_a x$可能大于kx，但最终会慢于kx——总会存在x_0，当x>x_0时恒有$\log_a x$<kx。教材边框：对数函数比较适合于描述增长速度平缓的变化规律。

类比探究（**p138**照录）：画y=2x、y=lg x、$y=2^x$比较增长差异；概括三类函数增长差异；讨论交流"直线上升""对数增长""指数爆炸"的含义。

> 下一站预告（**walk**）：第4章末节4.5《函数的应用（二）》（p142节名页预告亲读在案）——方程ln x+2x-6=0不能用公式求解怎么办？先学"函数的零点与方程的解"，再用二分法逼近近似解——今天的三种增长差异正是"选模型"的钥匙。

高考怎么考 · 考位锚

- 定义域求法＝高频小题：真数>0一层一层解（例1模式：$\log_3 x^2 \to x\neq 0$·$\log_a(4-x)\to x<4$）；
- 比较大小＝高频考点：同底看单调（增/减），含参数底数必分类讨论（例3(3)模式·a>1与0<a<1两分支）；
- 反函数概念＝概念题常客：a^x与log_a x互为反函数·定义域值域互换（p135黑体·常与过定点(1,0)/(0,1)联动考查）；
- 增长模型选择＝应用题与新定义题素材：直线上升/对数增长/指数爆炸三"档次"（4.4.3·教材探究(3)原话），配$y=a^x$与$y=kx$存在x_0的"档次超越"结构；
- 真题锚：真题池内暂未录"数学4.4"专行，本件按宁缺毋编原则不代拟，候采补录（哨兵线v2.12扩池中）。

自测四连（来源逐题标注）：

1. 比较正数m,n大小：$\log_3 m<\log_3 n \Rightarrow$ m与n谁大？——底数3>1增函数，**m<n**（习题4.4复习巩固2(1)原题·留痕⑧）。
2. 火箭最大速度$v=2000\cdot\ln(1+M/m)$（m/s）。燃料质量是火箭质量的多少倍时，最大速度可达12km/s？——$2000\cdot\ln(1+M/m)=12000\Rightarrow\ln(1+M/m)=6\Rightarrow 1+M/m=e^6\approx 403.43\Rightarrow$**M/m≈402.4倍**（习题3原题·留痕⑨）。
3. 对数函数y=lg x的图象与一次函数y=f(x)的图象有A,B两个公共点，A=(1,0)、B=(2,lg 2)（读图口径），求f(x)解析式——直线过(1,0)与(2,lg 2)：f(x)=**lg 2·(x-1)**（练习3·读图口径显式标注·留痕⑩）。
4. 鲑鱼游速$v=(1/2)\cdot\log_3(O/100)$（m/s），O为耗氧量单位数。耗氧量2700个单位时游速多少？静止时耗氧量多少？——$v=(1/2)\log_3 27=$**1.5 m/s**；静止$v=0\Rightarrow\log_3(O/100)=0\Rightarrow$**O=100**（习题5原题·留痕⑪）。

alt·课堂外延1 探究与发现：互为反函数的两个函数图象间的关系（教材**p135**栏目·照录改写）：同坐标系画$y=2^x$与$y=\log_2 x$——两图象关于直线**y=x**对称；取$y=2^x$上$P_1(-1,1/2)$、$P_2(0,1)$、$P_3(1,2)$，它们关于y=x的对称点(1/2,-1)、(1,0)、(2,1)都在$y=\log_2 x$图象上（因为$y=2^x\Leftrightarrow x=\log_2 y$）；一般地$P_0(x_0,y_0)$在$y=2^x$上$\Rightarrow(y_0,x_0)$在$y=\log_2 x$上。结论对一般$y=a^x$与y=log_a x同样成立（教材探究与发现栏目5问）。

alt·课堂外延2 习题6（图象判断·照录改写）：2h内将药物注射进血液——注射期间药物含量线性增加，停止注射后呈指数衰减。能反映含量Q随时间t变化的图象是**(B)**：0~2h直线上升，t=2后下坡且越来越缓（指数型衰减·不坠为负）。（四选项判读留痕⑫）

alt·课堂外延3 习题9（照录改写）：某疾病患病率每年降低15%，降低一半需多少年？$(0.85)^t=1/2\Rightarrow t=\ln 0.5/\ln 0.85\approx 4.27$年；按整数年口径：4年后剩52.2%未达半，5年后剩44.4%——约5年（两口径并注·留痕⑬）。习题13速览（留痕⑭）：$\log_{0.2}6>\log_{0.3}6>\log_{0.4}6$（底越小负得越少）；$\log_2 3\approx 1.585>\log_3 4\approx 1.262>\log_4 5\approx 1.161$（换底数值留痕）。习题12（$a\in(1/2,1)$）推导入留痕不入正文。



本节位置图：4.3→4.4（你在）→4.5→章末小结（浅线稿·打印安全）